



华南师范大学

本科学生实验（实践）报告

院 系：计 算 机 学 院

实验课程：编译原理课程项目设计

实验项目：编译原理课程项目

指导老师：黄煜廉

开课时间：2024 ~ 2025 年度第 1 学期

专 业：计算机科学与技术

班 级：22 级 2 班

学 生：黄兆清

学 号：20222131044

华南师范大学教务处

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

一、项目内容

(一) 第一个项目任务要求:

1. 以文本文件的方式输入某一高级程序设计语言的所有单词对应的正则表达式, 系统需要提供一个操作界面, 让用户打开某一语言的所有单词对应正则表达式文本文件, 该文本文件的具体格式可根据自己实际的需要进行定义。
2. 正则表达式应该可以支持命名操作, 运算符有: 转义符号(\)、连接、选择()、闭包(*)、正闭包(+)、[]、可选(?)、括号()
3. 要提供一个源程序编辑界面, 让用户输入一行(一个)或多行(多个)正则表达式 (可保存、打开正则表达式文件)
4. 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的 NFA(用状态转换表呈现即可)
5. 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的 DFA(用状态转换表呈现即可)
6. 需要提供窗口以便用户可以查看转换得到的最小化 DFA(用状态转换表呈现即可)
7. 将最小化得到 DFA 图转换得到的词法分析源程序(该分析程序需要用 C/C++ 语言描述, 而且只能采用讲稿中的转换方法一或转换方法二来生成源程序), 系统需提供窗口以便
8. 用户可以查看转换得到的词法分析源程序
9. 对要求(7)得到的源程序进行编译生成一个可执行程序, 并以该高级程序设计语言的一个源程序进行测试, 输出该该源程序的单词编码。需要提供窗口以便用户可以查看该单词编码。
10. 对系统进行测试:(A)先以 TINY 语言的所有单词的正则表达式作为文本来测试, 生成一个 TINY 语言的词法分析源程序:(B)接着对这个词法分析源

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

程序利用 C/C++编译器进行编译,并生成可执行程序;(C)以 sample.tny 来测试,输出该 TINY 语言源程序的单词编码文件 sample.lex。

11. 要求应用程序为 Windows 界面
12. 书写完善的软件文档

(二) 第二个项目任务要求:

1. 以文本文件的方式输入某一高级程序设计语言的所有语法对应的 BNF 文法,因此系统需要提供一个操作界面,让用户打开某一语言的所有语法对应的 BNF 文法的文本文件,该文本文件的具体格式可根据自己实际的需要进行定义。

2. 求出文法的每个非终结符号的 First 集合和 Follow 集合,并需要提供窗口以便用户可以查看该结果(可用两张表格的形式分别进行呈现)

3. 需要提供窗口以便用户可以查看文法对应的 LR(1)DFA 图。(可以用画图的方式呈现,也可用表格方式呈现该图点与边数据)

4. 需要提供窗口以便用户可以查看文法对应的 LALR(1)DFA 图。(可以用画图的方式呈现,也可用表格方式呈现该图点与边数据)

5. 需要提供窗口以便用户可以查看文法对应的 LALR(1)分析表。(如果该文法为 LALR(1)文法时)【LALR(1)分析表采用表格的形式呈现】

6. 打开一个与上述所输入 BNF 文法对应的程序设计语言的源程序,并采用 LALR(1)语法分析方法对这个源程序中的每个语句进行语法分析,需要提供窗口以便用户可以查看对应的语法分析过程。【可以使用表格的形式逐行显示分析过程】

7. 在 6 的分析过程中同时生成相应的语法树,需要提供窗口以便用户可以查看对应的语法分析过程(语法树需要采用树状形式进行呈现)。【每个语句的

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

语法树结构可根据实际的需要进行定义。】

8. 以 TINY 语言的所有语法以及第一项任务的测试结果 `sample.lex` 作为测试，并生成对应的语法树并呈现出来。

（三）第三个项目任务要求：

1. 以 mini-c 的词法进行测试，并以至少一个 mini-c 源程序进行词法分析的测试(该 mini-c 源程序需要自己根据 mini-c 词法和语法编写出来，类似于 `sample.tny`)

2. 以 mini-c 的语法进行测试,并以测试步骤(1)的源程序所生成的单词编码文件进行语法分析，生成对应的语法树

（四）选做内容

1. 采用 LALR(1)语法分析方法进行语法分析并生成相应的中间代码，中间代码可以自选(可以是四元组、三元组、伪代码等中间代码)，中间代码生产结果可以在屏幕上显示或以文件的形式保存

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

二、项目目的

(一) 词法分析器的设计与实现

1. 理解词法分析的基本原理：

(1) 熟悉正则表达式的定义与功能，学习如何将正则表达式转换为 NFA 和 DFA。

(2) 学习最小化 DFA 的方法，并将其用于实际的词法分析器设计中。

2. 掌握词法分析器的自动生成流程：

从语言定义的正则表达式出发，逐步实现词法分析器生成过程，包括：

(1) 正则表达式到 NFA 的转换。

(2) NFA 到 DFA 的转换。

(3) DFA 的最小化。

(4) 自动生成词法分析器的 C/C++ 源代码。

3. 验证词法分析器的功能：

利用实际源程序（如 TINY 和 mini-C）测试生成的词法分析器，并输出单词编码文件。

(二) 语法分析器的设计与实现

1. 理解语法分析的基本原理：

(1) 学习 BNF 文法的定义与解析。

(2) 掌握语法分析中 First 和 Follow 集的计算方法。

2. 熟悉 LR(1) 和 LALR(1) 分析法：

(1) 学会构造 LR(1) 和 LALR(1) 分析所需的 DFA 和分析表。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(2) 掌握语法树的生成与可视化方法。

3. 实现语法分析器功能：

(1) 利用词法分析结果，对源程序逐步进行语法分析。

(2) 生成语法树并展示。

4. 实践语法分析的可视化与应用：

(1) 提供窗口展示分析结果（如 DFA 图、分析表）。

(2) 使用实际案例（如 TINY 和 mini-C）验证语法分析器的正确性。

（三）综合应用测试

1. 词法与语法分析器的集成：

(1) 综合使用词法分析器和语法分析器，完成从单词编码文件到语法分析的流程。

(2) 生成并验证语法树

2. 实际语言（mini-C）的设计与测试：

理解 mini-C 的词法和语法定义，并通过实验强化对编译原理的掌握。

（四）中间代码生成（选做）

1. 理解中间代码的设计与实现：

(1) 掌握中间代码的基本结构（四元组、三元组、伪代码等）。

(2) 学会从语法分析结果生成中间代码的方法。

2. 为目标代码生成打下基础

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

为后续的代码优化和目标代码生成环节积累经验。

通过以上项目，学生能够系统学习编译器前端的设计与实现过程，涵盖词法分析、语法分析以及中间代码生成，并通过具体语言（如 TINY 和 mini-C）的实际案例巩固理论知识。此外，这些实验还锻炼了学生在软件开发中的综合能力，包括界面设计、算法实现、调试优化和文档撰写，为未来更复杂的编译器设计打下坚实基础。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

三、项目文档：

（一）项目分析

1. 词法分析器的设计与实现

（1）输入及数据结构

① 输入：描述语言单词的正则表达式文本文件，格式可自定义。每条正则表达式可以包含命名和以下运算符：`\'`、`\'\*`、`\'+`、`\'?`、`\'[]`、`\'()\'`。

② 核心数据结构：

- 1) 正则表达式解析树（支持多层嵌套运算）。
- 2) NFA 表示：状态集合、转移表。
- 3) DFA 表示：状态集合、转移表。
- 4) 最小化 DFA 表示：优化后的状态集合和转移表。

（2）功能实现：

① 正则表达式到 NFA 的转换：

运用 Thompson 构造法将正则表达式转换为非确定有限自动机（NFA）。

② NFA 到 DFA 的转换：

使用子集构造法生成确定有限自动机（DFA）。

③ DFA 最小化：

使用等价类划分算法，合并等价状态，生成最小化 DFA。

④ 代码生成：

根据最小化 DFA 生成 C/C++ 描述的词法分析器源代码（转换方法一或二）。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(3) 输出:

- ① NFA 状态转换表。
- ② DFA 状态转换表。
- ③ 最小化 DFA 状态转换表。
- ④ 自动生成的 C/C++ 词法分析器源代码。

(4) 界面设计:

- ① 文件加载: 支持正则表达式文件的读取。
- ② 数据展示: 以表格形式呈现 NFA、DFA 和最小化 DFA 的转换表。
- ③ 源程序编译与测试: 生成的词法分析器可进行词法测试, 输出单词编码文件。

(5) 案例测试:

使用 TINY 语言和 mini-C 语言作为测试案例, 验证词法分析器的正确性和鲁棒性。

2. 语法分析器的设计与实现

(1) 输入及数据结构:

- ① 输入: 描述语言语法的 BNF 文法文本文件。格式可以根据具体需求设计, 例如每行描述一个产生式。

- ② 核心数据结构:

- 1) 文法产生式: 存储每个非终结符的产生式。
- 2) First 和 Follow 集: 以哈希表存储符号对应的集合。
- 3) LR(1) 和 LALR(1) 分析表: 状态、转移表、动作表。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(2) 功能实现:

① First 和 Follow 集计算:

递归计算每个非终结符的 First 和 Follow 集。

② LR(1) DFA 构造:

构造 LR(1) 的项目集族 DFA, 包括状态和转移关系。

③ LALR(1) DFA 构造:

合并 LR(1) 的同核项目集以得到 LALR(1) DFA。

④ LALR(1) 分析表生成:

根据 LALR(1) DFA 生成 ACTION 和 GOTO 分析表。

⑤ 语法分析:

使用 LALR(1) 分析表, 对源程序进行语法分析。

⑥ 语法树生成:

在分析过程中构建语法树, 支持逐步可视化。

(3) 输出:

① First 和 Follow 集。

② LR(1) 和 LALR(1) DFA 表或图。

③ LALR(1) 分析表。

④ 语法分析过程和语法树。

(4) 界面设计:

① 文件加载: 支持 BNF 文法文件的读取。

② 数据展示: 以表格形式呈现 First、Follow 集和分析表, 语法树以树状图呈现。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(5) 案例测试：

使用 TINY 文法测试语法分析器的正确性。

测试生成的语法树是否符合预期。

3. 综合测试与集成

(1) 集成流程：

- ① 使用词法分析器生成单词编码文件。
- ② 以单词编码文件作为语法分析器的输入。
- ③ 验证语法分析结果和语法树生成的正确性。

(2) 功能拓展：

- ① 测试 mini-C 的词法和语法定义。
- ② 通过 mini-C 源程序验证词法分析、语法分析的效果。

4. 选做：中间代码生成

(1) 输入：

LALR(1) 语法分析树。

(2) 功能实现：

- ① 将语法树转换为中间代码（如四元组、三元组或伪代码）。
- ② 支持结果以文件保存或在界面显示。

(3) 输出：

可视化或保存的中间代码文件。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

5. 总体分析与规划

(1) 系统模块化设计：

划分为词法分析器、语法分析器和中间代码生成器三大模块，每个模块独立实现，并能灵活组合。

6. 开发语言与工具：

- (1) 核心代码：C++（支持高效的算法实现）。
- (2) 界面：Windows 应用程序，可使用 MFC、Qt 或 C# 实现交互界面。
- (3) 可视化：表格和树状图，推荐使用已有控件库实现。

7. 重点与难点：

- (1) 词法分析器的 DFA 最小化算法优化。
- (2) LALR(1) 分析表的构造与冲突处理。
- (3) 中间代码生成的表达与设计。

8. 测试与验证：

- (1) 设计完整的测试用例集，包括常见语法与异常输入。
- (2) 比较生成结果与预期结果，验证正确性和鲁棒性。

(二) 项目设计

1. 总体架构设计

项目分为以下几个模块，每个模块具有独立功能，通过统一的界面进行交互：

- (1) 词法分析模块，负责从正则表达式生成 NFA、DFA 和最小化 DFA，并生成对应的词法分析源代码。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(2) 语法分析模块, 负责从 BNF 文法生成 First、Follow 集, 构造 LR(1)/LALR(1) DFA 和分析表, 完成语法分析并生成语法树。

(3) 可视化模块, 提供直观的界面展示状态转换表、语法树和中间代码, 实现正则表达式、BNF 文法、源程序等文件的加载与保存。

2. 模块详细设计

(1) 词法分析模块

- ① 将用户提供的正则表达式, 转换为简化的正则表达式
- ② 使用栈分析将正则表达式转为 NFA
- ③ 将 NFA 使用子集构造的方式转为 DFA
- ④ 使用等价类划分的方式将 DFA 最小化
- ⑤ 将得到的最小化 DFA 使用条件跳转的方式编码为函数
- ⑥ 将函数和其他其它预编写的函数结合, 编译为接受程序输出编码的可执行词法分析器

(2) 语法分析模块

- ① 将用户输入的 BNF 文法进行处理, 得到标准文法格式
- ② 对文法进行处理, 生成 First 集合和 Follow 集合
- ③ 使用 LR(1)方法构造项目集、Action 表和 Goto 表
- ④ 使用合并核心项的方式转化为 LALR(1)的形式, 得到对应的项目集、Action 表和 Goto 表
- ⑤ 将得到的 LALR(1)信息输入到文件中, 以便分析器调用
- ⑥ 分析器读取 LALR(1)信息, 读入经词法分析器处理的编码, 使用分析栈进行移进规约, 直至错误或接受
- ⑦ 分析器提供分析过程和语法树输出

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(3) 可视化模块

- ① 通过可视化界面对词法分析模块和语法分析模块进行相应的调用
- ② 为用户提供相应文件提供便利

(三) 项目实施

1. 词法分析模块

(1) 数据结构设计

- ① enum sign 枚举类型

```
enum sign {  
    OR,  
    AND,  
    CL, // 闭包  
    PCL, // 正闭包  
    LQ, // 左括号  
    RQ, // 右括号  
    QM // 选择  
};
```

用途: 该枚举类型定义了正则表达式中的一些关键符号, 这些符号在图的构造过程中有重要作用, 用来处理正则表达式和构建图时的运算符或括号。

- ② edgeForWA 结构体

```
struct edgeForWA {  
    int begin; // 起始点
```

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

```
int end;    // 终点

bool calEx; // 是否为判定条件

std::string express; // 跳转条件

edgeForWA(int begin = 0, int end = 0, bool calEx = true, std::string express
= "") {

    this->begin = begin;

    this->end = end;

    this->calEx = calEx;

    this->express = express;

}

std::string toString() { ... }

bool operator==(const edgeForWA& other) const { ... }

};
```

用途: `edgeForWA` 结构体表示图中的边。每条边连接图中的两个节点, 具有以下属性:

- A. `begin`: 边的起始节点
- B. `end`: 边的终止节点
- C. `calEx`: 该边是否包含一个判定条件, 通常用于控制流的判定
- D. `express`: 跳转条件, 用于描述该边在某种条件下的跳转
- E.

该结构体还定义了 `toString` 方法将边的内容转换为字符串, 以及重载了 `==` 操作符和哈希函数, 允许边被用于 `unordered_set` 或 `unordered_map` 等容器中。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

③ graph 结构体

```
struct graph {  
    int start; // 起始点  
    int end;   // 终点  
    int size;  // 节点数  
    std::unordered_set<int> finalNodes; // 终点集合  
    std::vector<edgeForWA>* edges; // 边集  
    std::string name; // 图名  
    graph() { this->edges = new std::vector<edgeForWA>(); size = 0; }  
    std::string toString() { ... }  
};
```

用途: graph 结构体表示一个图。该图包含了多个节点和边, 以及一些与图相关的信息:

- A. start: 图的起始节点
- B. end: 图的终止节点
- C. size: 图中节点的数量
- D. finalNodes: 存储图中所有终止节点的集合
- E. edges: 存储图中所有边的容器 (使用 vector 类型)
- F. name: 图的名称

该结构体还包括一个 toString 方法, 用于输出图的详细信息。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

④ Gragh 类

```
class Gragh {private:
    gragh *inGragh; // 图的实例
    std::stack<edgeForWA> subG; // 用于存储子图的栈
    std::stack<sign> signs; // 用于存储符号栈
public:
    std::string reExpress; // 正则表达式字符串
    void process(std::string reExpress) { ... }
    void toDFA() { ... }
    void compressDFA() { ... }
    gragh getGragh() { ... }
    ~Gragh() { ... }
    std::string toString() { ... }
};
```

用途: Gragh 类是图的处理类, 主要用于通过正则表达式生成图、将图转换为 DFA 以及进行 DFA 压缩等操作。该类的成员和方法包括:

- A. inGragh: 存储当前图的实例
- B. subG: 存储边的栈, 用于处理图的子图
- C. signs: 存储符号的栈, 用于处理中缀表达式中的操作符
- D. reExpress: 用于存储输入的正则表达式
- E. process(): 处理正则表达式, 将其转换为图
- F. toDFA(): 将图转换为 DFA
- G. compressDFA(): 对 DFA 进行压缩
- H. getGragh(): 获取当前图的副本

华南师范大学实验报告

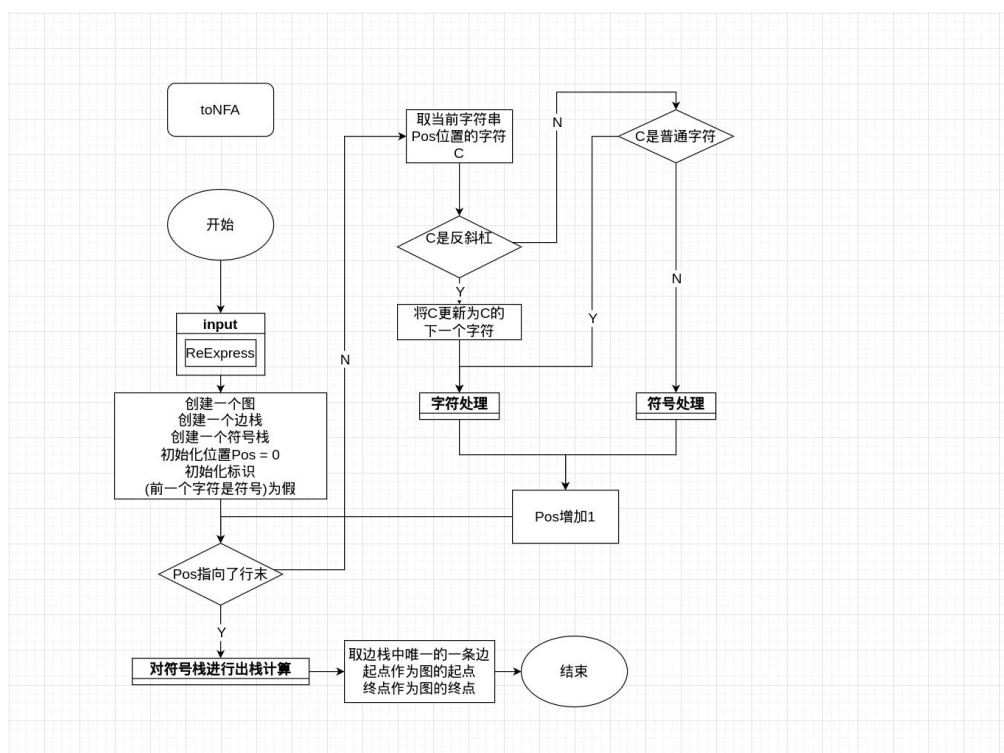
学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

- I. toString(): 返回图的字符串表示形式
J. 析构函数 ~Gragh(): 用于释放图的内存

(2) 输入转 NFA

① 流程图总览

这部分的作用是将处理后的正则表达式，通过符号栈、边栈的计算来得到 NFA 图的边



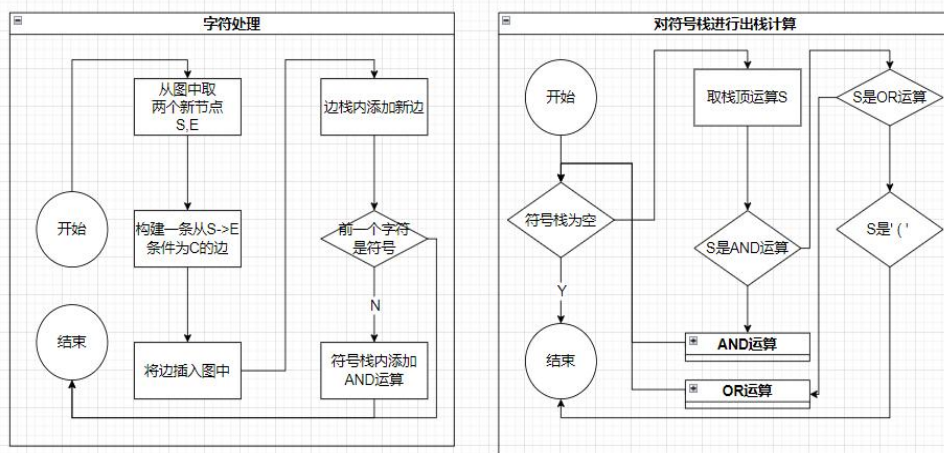
② 字符处理和对符号栈进行出栈计算流程图

字符处理描述了遇到非符号字符时构造新节点，将新边插入栈的动作。

对符号栈进行出栈计算部分描述了，出栈时，对 AND 和 OR 操作处理的流程。

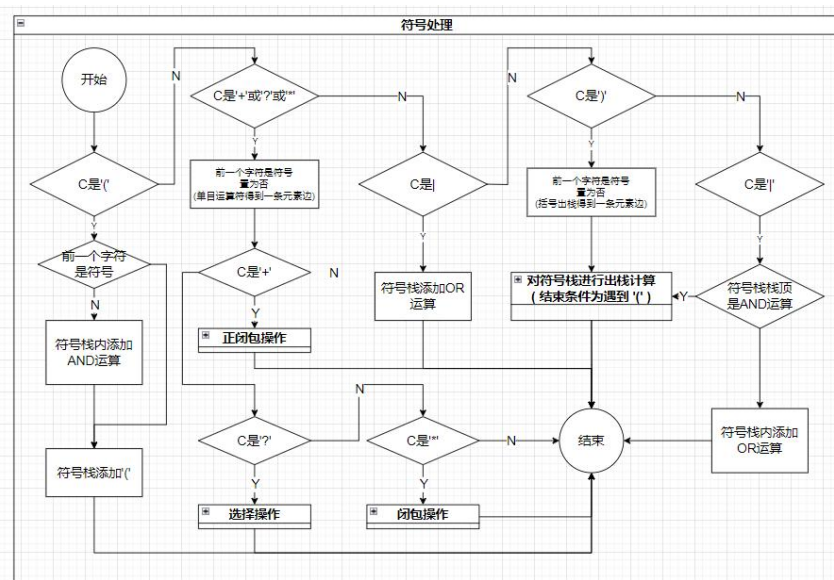
华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学号 20222131044
专业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分



③ 符号处理流程图

符号处理详细描述了遇到符号时的操作以及如何选择出栈时机

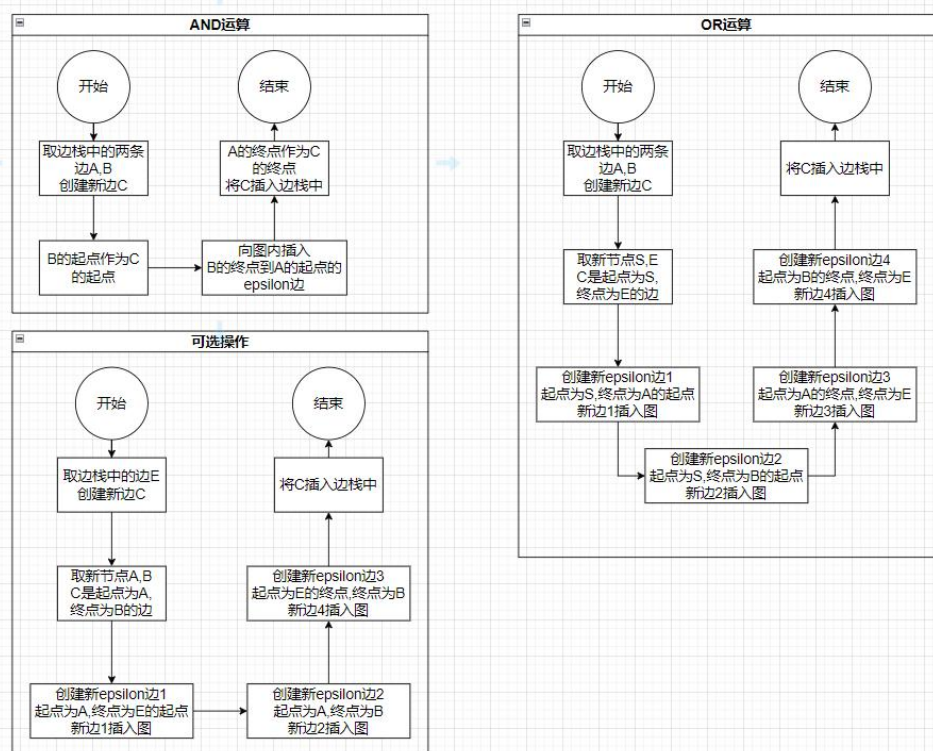


④ 与/或/可选运算流程图

与/或/可选运算详细描述了具体如何对边栈和符号栈进行处理

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学号 20222131044
专业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

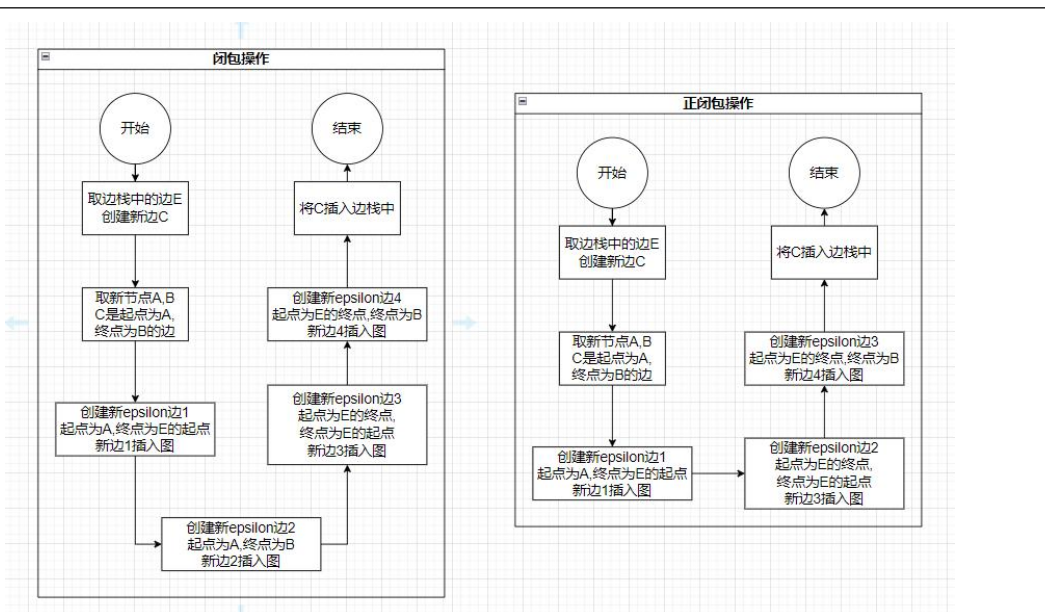


⑤ 闭包/正闭包运算流程图

闭包正闭包和可选为单目运算符，其优先级最高，但对其处理并无太多特殊

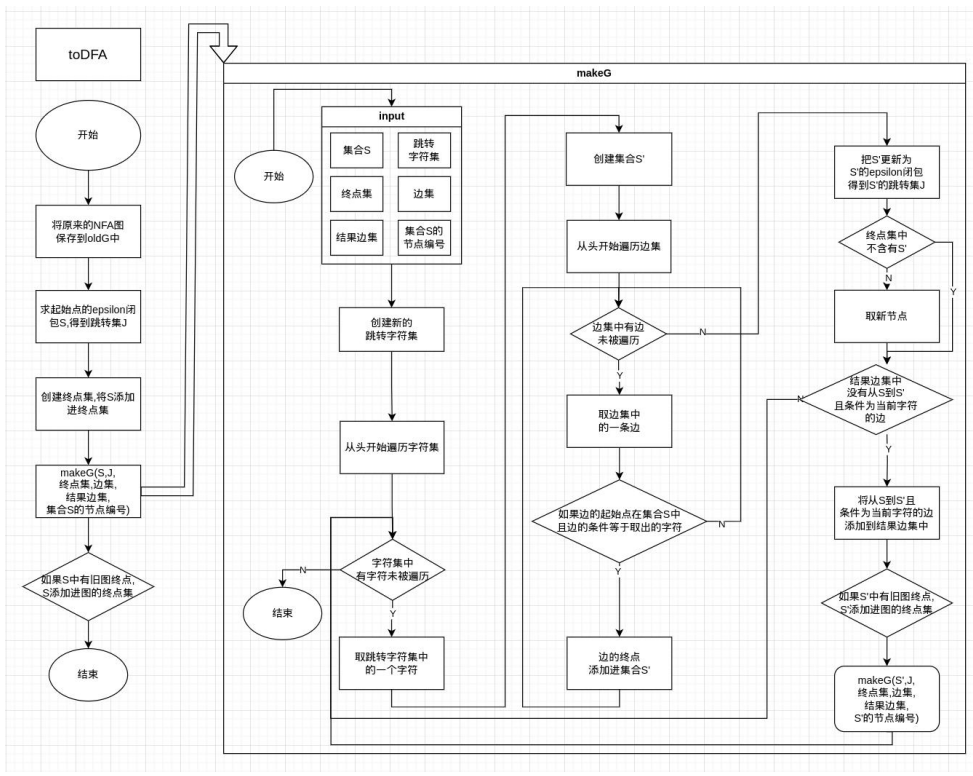
华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学号 20222131044
专业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分



(3) NFA 转 DFA

流程图如下:



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

其中的 `makeG` 函数执行了在某个状态中，使用不同的跳转条件对他们进行分类并分别求取其 `epsilon` 闭包，在添加了对应的边之后递归对所求终点状态进行递归处理

(4) DFA 最小化

流程图见下页

`compressDFA()`通过对节点通过符号跳转到的状态的类型进行分类。下面是一个简单举例：

不妨假设对点 `a` 来进行计算，`a` 是非终止节点，在各种符号的遍历后，得到能否到达终止节点的编码为(011100)，编码的第 `x` 位即能否在通过第 `x` 个符号到达终止节点。

由于对于终止节点和非终止节点分别有一个编码，由于起点的不同又可以分为两类。最后会得到四个表，两两一组，最后只需要分别对这些编码进行排序，编码相同的节点则会排列在相邻位置，故可快速得到哪些节点可以被合并。

华南师范大学实验报告

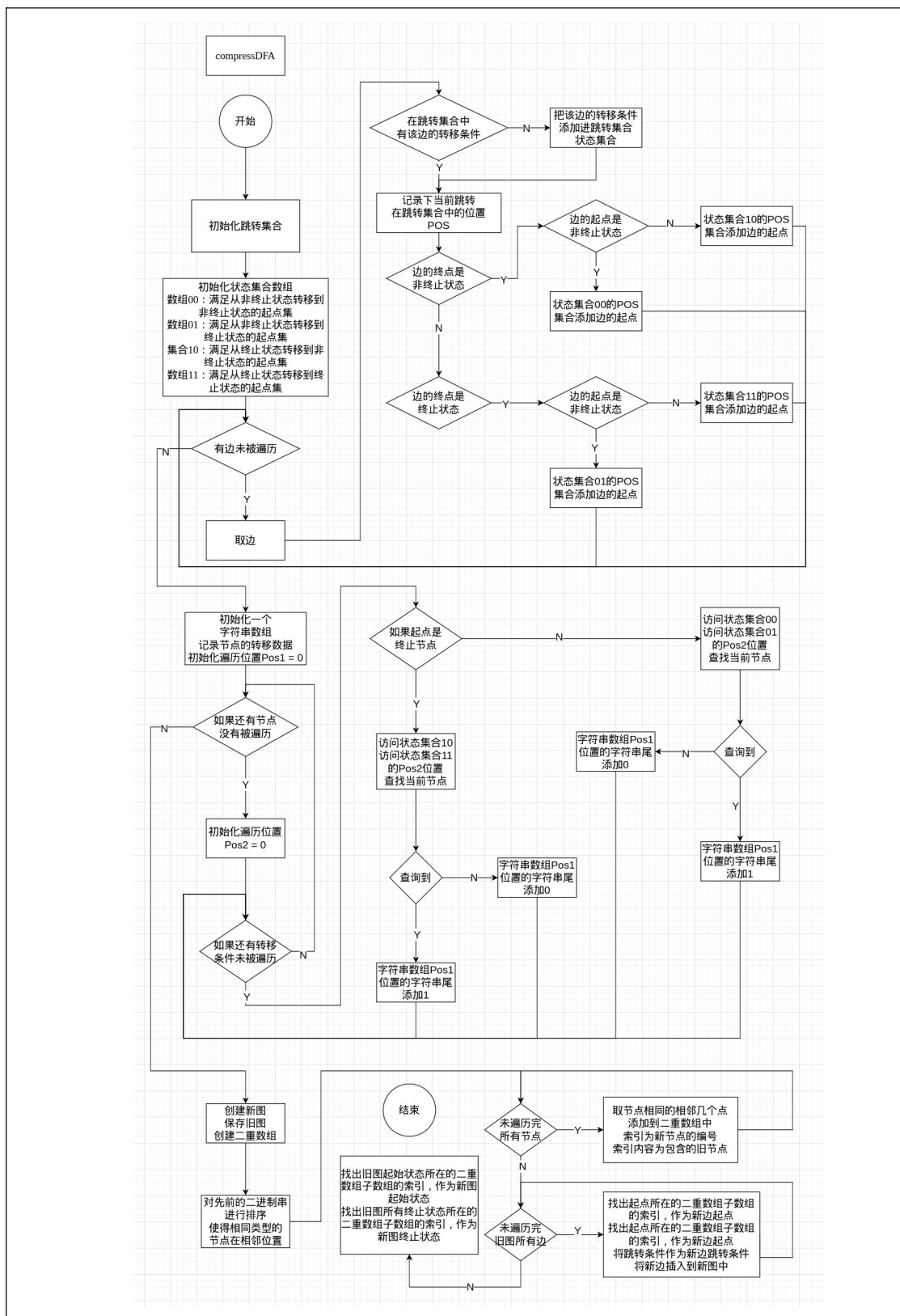
学生姓名 黄兆清 学号 20222131044

专业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班

课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目

实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日

实验指导老师 黄煜廉 实验评分



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(5) 使用 DFA 编码函数

- ① 打印函数头，函数名为图的名称，参数为预先定义的 Input 类
- ② 初始化一个包含所有终止节点的向量 finalNodes
- ③ 初始化状态为图的起始状态。
- ④ 进入一个无限循环，从输入中获取字符并根据当前状态进行状态转换。
- ⑤ 根据图的边定义生成状态转换逻辑。
- ⑥ 在每个状态下，根据输入字符决定下一个状态。
- ⑦ 如果当前状态没有匹配的输入字符，检查当前状态是否为终止节点，返回相应的布尔值。匹配成功即返回 true
- ⑧ 如果状态意外退出，返回 false，代表匹配失败

(6) 其他词法分析器代码

- ① 下面给出 Input 类的描述：
 - 1) Input 类用于处理文件输入操作，提供了一些方法来读取文件内容和管理文件读取位置。具体描述如下：
 - 2) 私有成员变量：
 - A. std::string filename: 存储文件名。
 - B. std::ifstream file: 输入文件流，用于读取文件内容
 - 3) 公有成员函数：
 - A. Input(std::string filename): 构造函数，接受文件名作为参数并打开文件。
 - B. ~Input(): 析构函数，关闭文件。
 - C. std::string getInput(): 获取下一个字符，并返回为字符串形式。
 - D. void goBack(int pos): 回退到指定位置。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

E. `int getPos()`: 获取当前文件读取位置。

F. `void goBackOneChar()`: 回退一个字符。

G. `std::string getTokenWord(int pos)`: 获取一个单词。

② 除 `Input` 类之外, 下面给出一个调用 DFA 生成函数的 `buildToken` 函数的描述:

1) 初始化:

A. 创建一个 `Input` 对象来读取文件内容。

B. 初始化一个空的 `std::vector<token>` 来存储 `token`。

2) 主循环:

A. 当输入不为空时, 进入循环处理每个字符。

3) 处理多行注释:

A. 如果最后一个 `token` 是 `_open_comment`, 检查是否有 `_close_comment`。

B. 如果没有 `_close_comment`, 回退一个字符并继续。

C. 如果有 `_close_comment`, 添加 `_comment` 和 `_close_comment` `token`, 回退一个字符并继续。

4) 获取字符:

A. 记录当前 `token` 数量。

B. 回退一个字符并获取下一个字符。

5) 处理单行注释:

A. 如果最后一个 `token` 是 `_oneLine_comment_open`, 检查是否遇到换行符。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

B. 如果没有遇到换行符，继续。

C. 如果遇到换行符，添加 `_comment token` 并继续。

6) 处理空格、制表符和回车：

A. 如果字符是空格、制表符或回车，分别添加 `_space`、`_tab` 和 `_enter token`，并继续。

7) 词法分析调用：

A. 记录当前输入位置。

B. 对每个 `gragh` 对象调用相应的词法分析函数。

C. 如果匹配成功，添加相应的 `token` 并回退一个字符，继续处理。

D. 如果匹配失败，回退到之前的位置。

8) 错误处理：

A. 如果 `token` 数量没有变化，输出错误信息并退出循环。

9) 返回 `token` 向量

(7) 编译生成词法分析器

① 首先调用词法分析器生成器，重定向输出到指定的文件中。

```
./GWA " + wordRulPath + " > ../wordAnalyzer/code.cpp
```

② 再调用编译命令即可

```
g++ ../wordAnalyzer/code.cpp -o ./getTokens
```

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

2. 语法分析模块

(1) 数据结构概述

① **文法**，它提供了文法有关的信息

```
struct Grammar{  
    string left;  
    vector<string> right;  
    string toString();  
    bool operator==(const Grammar &other) const;  
    bool operator<(const Grammar &other) const;  
};
```

② **Item**，它提供了项目有关信息，例如文法、点的位置、超前查看符号的内容

```
struct Item{  
    int dot;  
    Grammar production;  
    IndexedSet<string> lookahead;  
    bool operator==(const Item &other) const;  
    string toString();  
    bool operator<(const Item &other) const;  
};
```

③ **State**，它提供了几个项目构成的项目集

```
struct State{  
    IndexedSet<Item> items;  
    bool operator==(const State &other) const;
```

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

```
bool operator<(const State &other) const;
};
```

④ 边，存储着 action、goto、reduce 边的所有信息

```
struct Edge{
    int from;
    int to;
    string sign;
    ActionType type;
    Grammar reduceProduction;
    string toString();
    bool operator==(const Edge &other) const;
};
```

⑤ 图，在类中保存着生成图的所需信息，如文法集合、可空集合、First 集合.....

```
class LR1
{
protected:
    Grammar virtualGrammar;
    vector<Grammar> grammars;
    map<string, vector<Grammar>> grammarMap;
    map<string, IndexedSet<string>> First;
    map<string, IndexedSet<string>> Follow;
    IndexedSet<State> states;
    IndexedSet<string> signs;
```

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

```
IndexedSet<string> nonTerminals;  
  
IndexedSet<Edge> edges;  
  
map<string,bool> nullable;  
  
.....  
  
};
```

(2) 将用户输入的 BNF 语法进行处理，得到标准文法格式

下面给出对文法的处理流程：

- ① 将文法文件按行分割存入 `vector<string>` 中
- ② 使用 `sstream`，对每行文法按单词分割
- ③ 将第一个单词作为文法的左侧符号
- ④ 进入循环，遍历剩余的单词
 - 1) 如果识别到 “`->`”，忽略
 - 2) 如果识别到 “`|`”，将之前所有的单词作为左侧符号的一个产生，放入结果，清空缓冲区
 - 3) 其他情况，将单词放入缓冲区
- ⑤ 将缓冲区内未放入的单词作为一个产生式，放入结果
- ⑥ 返回结果

(3) 对文法进行处理，生成可空集合，First 集合和 Follow 集合

- ① 可空集合
 - 1) 首先初始化所有左侧符号，其中存在产生式为 “`@`” 的空产生式标识为可空
 - 2) 循环，如果产生式的右侧全为可空符号，即表示其左侧符号为可空
 - 3) 若可空集合有变化，则再次进行循环
- ② First 集合

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

1) 初始化, 如果一个符号是终结符, 其 First 集合为它自身, 如果符号是非终结符, 初始化其 First 集合为空

2) 循环遍历文法

A. 遍历每一个文法的产生式, 添加当前符号的 First 集合, 如果有改变, 再次循环标识设定为真, 如果是非终结符, 退出循环

B. 如果再次循环标识为真, 则再次进行循环

③ Follow 集合

1) 初始化:

A. 对于每个非终结符, 将 Follow 集合 初始化为空

B. 将开始符号的 Follow 集合中加入终止符号 (通常是 \$)。

2) 循环:

A. 设置一个布尔变量 updated 为 true, 用于控制循环。

B. 当 updated 为 true 时, 进入循环:

C. 将 updated 设置为 false。

D. 对于每个产生式 g :

a. 对于产生式右侧的每个符号 sign:

a) 如果 sign 是非终结符, 则检查其后面的符号:

b) 如果后面的符号是终结符, 则将该终结符加入 Follow 集合中。

c) 如果后面的符号是非终结符, 则将该非终结符的 First 集合 (去除空符号) 加入 sign 的 Follow 集合中。

d) 如果后面的符号可以为空, 则将产生式左侧符号的 Follow 集合加入 Follow

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

集合中。

e) 如果 sign 的 Follow 集合发生变化, 则将 updated 设置为 true。

3) 终止条件:

A. 当 updated 为 false 时, 表示 Follow 集合不再发生变化, 循环终止。

(4) 使用 LR(1)方法构造项目集、Action 表和 Goto 表

Action 表和 Goto 表都可以通过 Edge 这个数据结构记录

```
struct Edge{  
    int from;  
    int to;  
    string sign;  
    ActionType type;  
    Grammar reduceProduction;  
};
```

文法存储在下面的数据结构中

```
struct Grammar{  
    string left;  
    vector<string> right;  
};
```

它可以记录起点、终点、查看符号、动作类型、规约文法(可为空)。

① 先生成虚拟文法和初始化生成

1) 获取用户输入的第一条文法 g, 设置虚拟文法为 $S' \rightarrow g.left$

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

2) 初始化一个 item,文法为虚拟文法, dot 为 0, 超前查看符号为 “\$”

3) 初始化项目集, 将初始 item 和初始项目集传入 closure 函数中得到完成闭包的项目集

4) 将完成的项目集插入初始状态中, 完成初始化

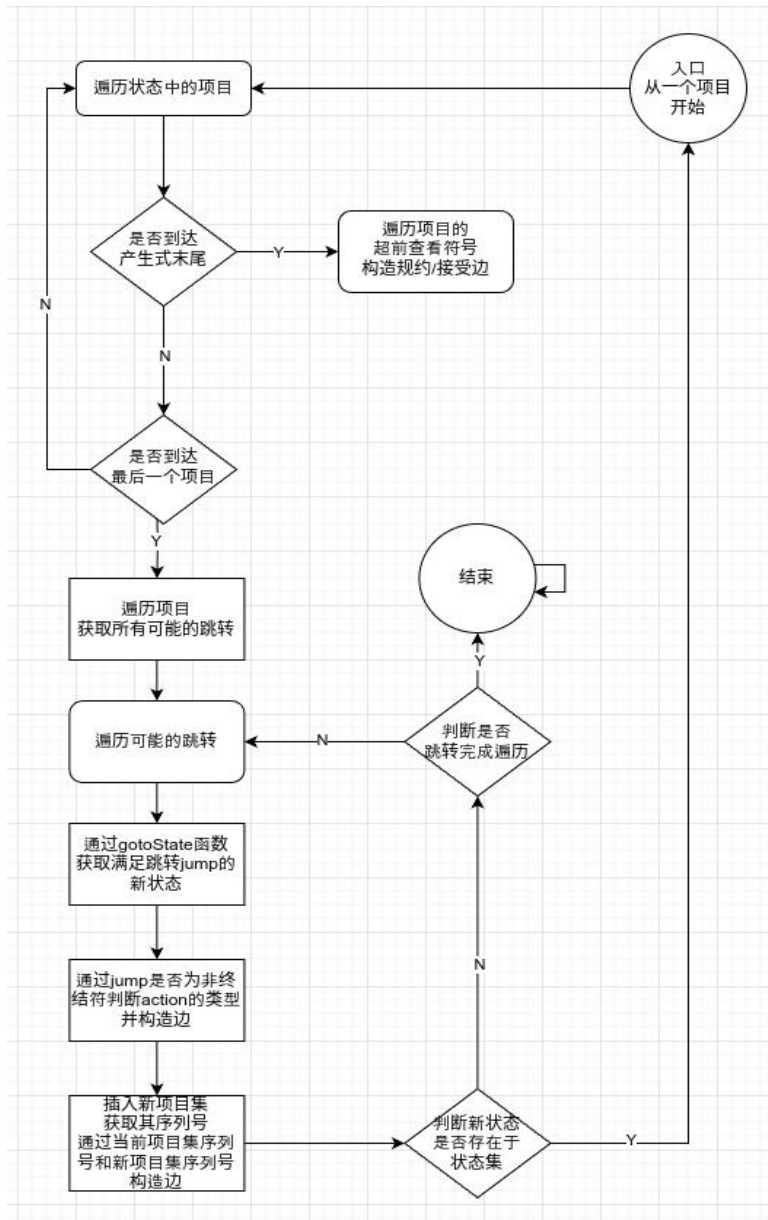
② 将初始化完成的状态插入状态集合中, 对初始化完成的状态进行递归生成其他状态

③ 下面给出递归生成的流程图

genDFArec 用于生成递归边和其他边

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

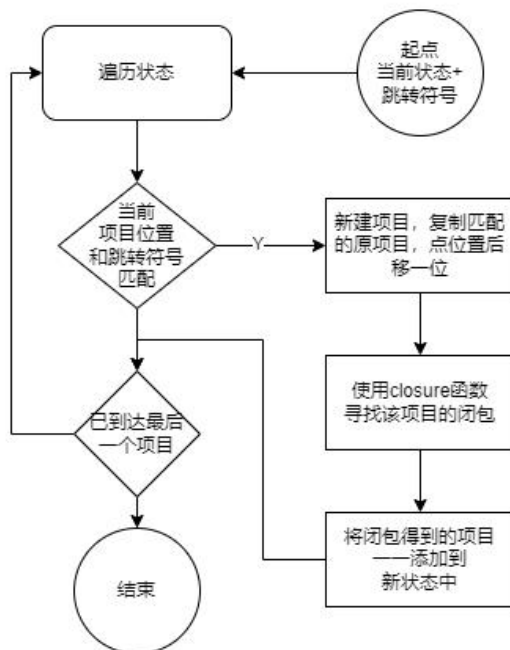


④ 下面给出 gotoState 函数的流程图

gotoState 函数用于计算某个状态中通过符号跳转得到的新状态

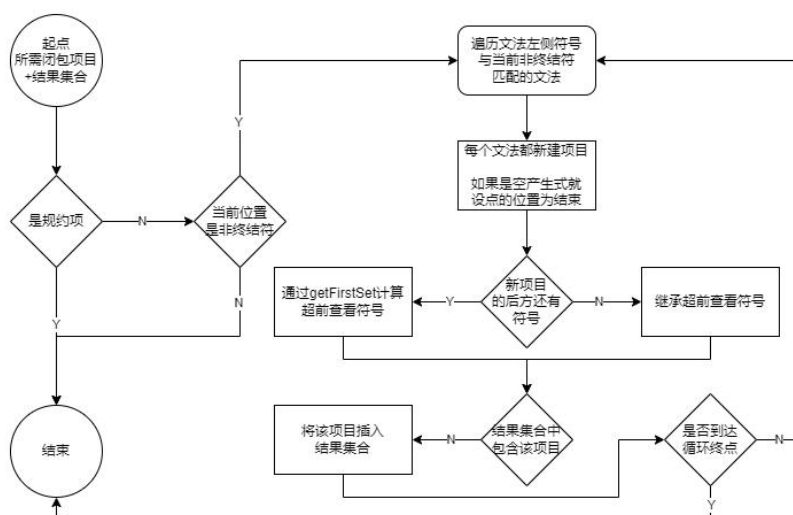
华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分



⑤ 下面给出 closure 函数的流程图

closure 函数用于计算某一个项目的闭包

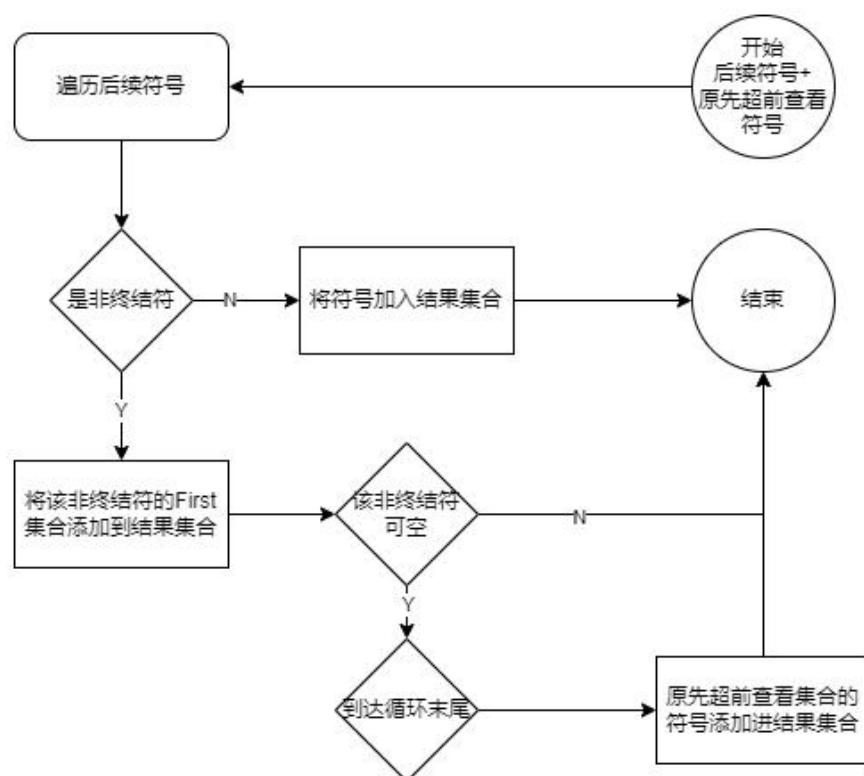


⑥ 下面给出 getFirstSet 函数的流程图

getFirstSet 函数用于计算 $S \rightarrow A.BC,D$ 的情况下 B 的超前查看符号

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分



(5) 转换 LR(1)到 LALR(1)

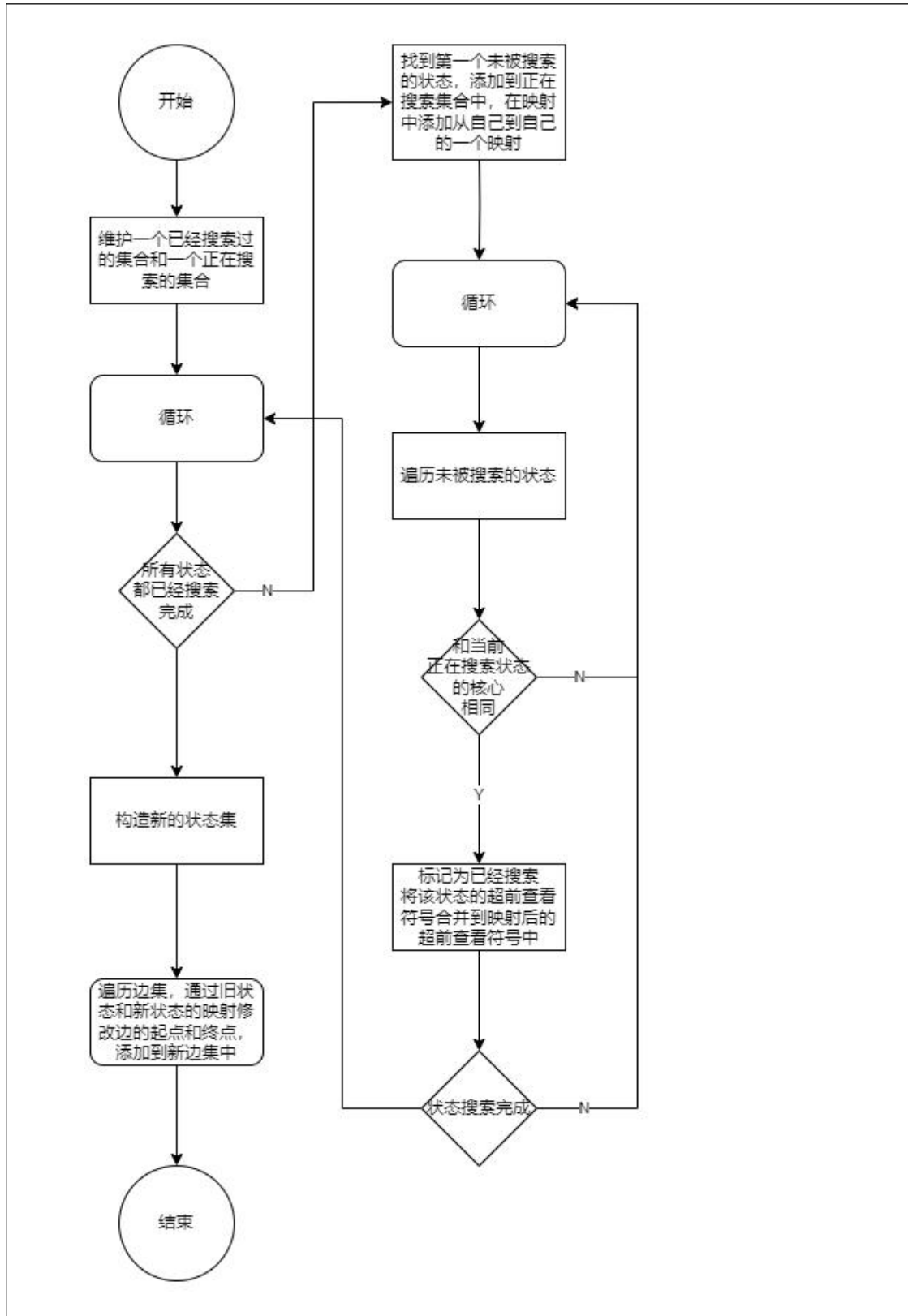
① LR(1)需要判断核心项是否一致来进行状态的合并 LALR(1)

下页给出 rebuild 函数的流程图

rebuild 函数用于合并项目集

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(6) 将得到的 LALR(1)信息输入到文件中，以便分析器调用
通过在状态的各个成分中加入 toString 函数，即可完成输入

(7) 分析器读取 LALR(1)信息，读入经词法分析器处理的编码，使用分析栈进行移进规约，直至错误或接受

① 从文件中读取编码文件使用 tokens 类

1) Tokens 类用于处理从文件中读取的标记 (tokens)。它的主要功能是从指定路径的文件中读取标记，并将其存储在一个二维向量中。以下是对该类的详细描述：

A. 成员变量

a. int line: 当前行号，初始化为 0。

b. int pos: 当前字符位置，初始化为 0。

c. vector<vector<token>*> *tokens: 指向一个二维向量的指针，用于存储标记。每个内层向量表示一行标记。

B. 构造函数

a. Tokens(string path): 构造函数，接受一个文件路径作为参数。

b. 调用外部命令 ./getTokens 处理指定路径的文件，并将输出重定向到 token.lex 文件。

c. 如果外部命令执行失败，打印错误信息并退出程序。

d. 读取 token.lex 文件的内容，将每一行存储在 lines 向量中。

e. 初始化 tokens 指针，指向一个新的二维向量，并在其中添加一个新的向量。

f. 遍历 lines 向量，将每一行解析为标记，并存储在 tokens 中。如果遇到

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

类型为 `_enter` 的标记，表示新的一行，添加一个新的向量到 `tokens` 中。

C. 成员函数

a. `getToken` 函数，获取当前标记。如果没有更多标记，返回一个特殊的结束标记。

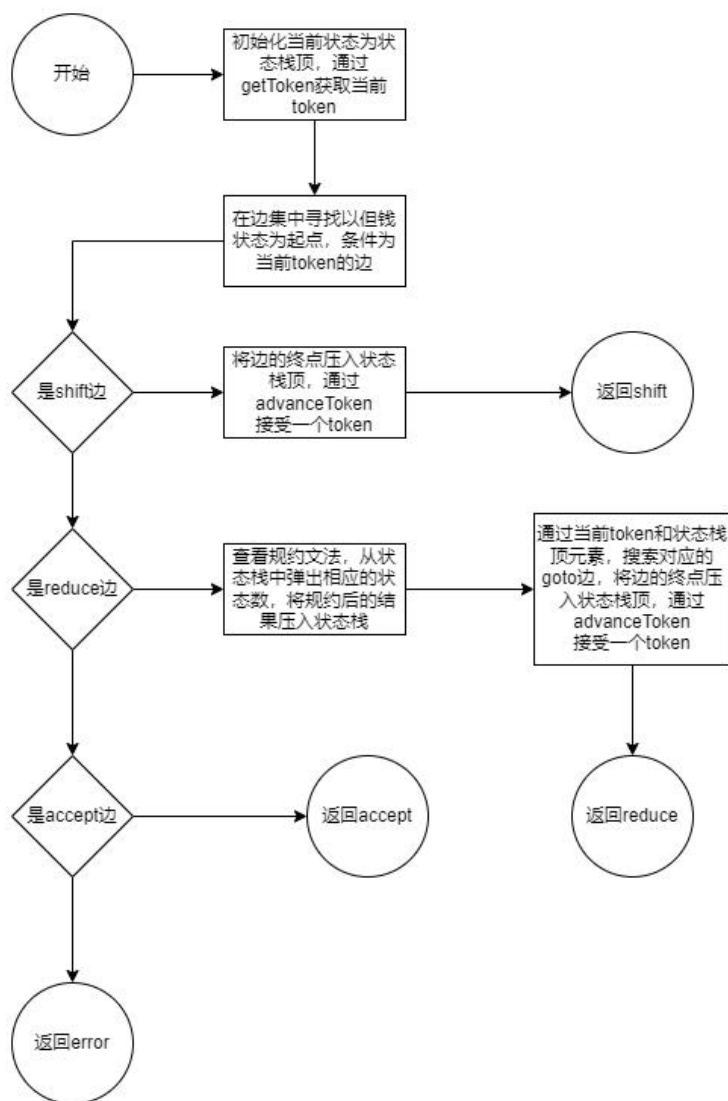
b. `advanceToken` 函数，将当前标记位置前进到下一个标记。

c. `isEmpty` 函数，检查是否还有未读取的标记。如果所有标记都已读取完毕，返回 `true`。

2) `Token` 类为分析器处理提供了方便，下面给出分析器中核心函数 `action` 的流程图

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____



3) 分析器只需不断调用 action 函数直至 error 或 accept 出现即可

(8) 分析器提供分析过程和语法树输出

① 分析器 Parser 类的数据结构如下:

1) 私有成员变量

A. IndexedSet<Edge> edges: 存储边的索引集合。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

- B. `stack<int> stateStack`: 状态栈, 用于存储解析过程中状态。
- C. `stack<string> signStack`: 符号栈, 用于存储解析过程中符号。
- D. `stack<Tree *> treeStack`: 树栈, 用于存储解析过程中生成的语法树节点。
- E. `Tokens *tokens`: 指向 `Tokens` 对象的指针, 用于词法分析。
- F. `Tree *root`: 指向语法树根节点的指针。
- G. `IndexedSet<string> ignoreSigns`: 存储忽略符号的索引集合。
- H. `string log`: 存储解析日志。

2) 公有成员函数

A. `Parser(string edgesPath, vector<string> ignoreSigns)`: 构造函数, 初始化解析器。

- B. `string getLog()`: 获取解析日志。
- C. `Tree *getTree()`: 获取解析生成的语法树。
- D. `bool parse(string srcPath)`: 解析源文件。

3) 私有成员函数

- A. `Edge getEdge(int from, string sign)`: 获取从某状态出发的边。
- B. `string showSignStack()`: 显示符号栈内容。
- C. `ActionType action()`: 执行解析动作。
- D. `void readEdges(string path)`: 读取边信息。

② 分析过程只需 `action` 函数记录下 `log` 即可

采用对类中私有变量 `log` 的修改实现, 下面给出一个举例:

```
log += "token: " + oneToken.type + " " + oneToken.value + "\n";
```


华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

③ 语法树的构建：

1) 在移进时构建语法节点，添加到树栈中

2) 在规约时构建新的语法节点，将树栈中对应的节点弹出并添加为子节点，将新节点压入树栈

3) 压缩语法树：

A. 删除可忽略的节点，由用户输入文件确定

B. 如果当前节点只有一个子节点，进行合并

C. 如果子节点和当前节点的 token 相同，进行合并

4) 使用预定义的函数和用户文件对树进行修正

A. 通过预先留出的 fixTree.txt 文件，用户可以在其基础上修改对应的匹配原则

B. 对于额外的要求，用户自定义额外的匹配原则，使用与预定义一致的接口，在 input/fixTree.cpp 中实现函数对语法树进行构建

3. 可视化模块

(1) 表格可视化 tableForGraph 类

① 这个类的主要作用是通过图对象初始化和展示图的表格视图。它提供了两个初始化函数，可以分别使用图对象或边集和名称来初始化表格。通过设置表格的行列数、表头和行头，以及填充表格内容，实现了图的可视化展示。

(2) 图形化类

① 包含了一些槽函数和数据成员。以下是对这个类的数据结构和成员函数的分析：

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

② 成员函数

- 1) on_pushButton_show_log_clicked()
- 2) on_pushButton_show_Analyze_Tree_clicked()
- 3) on_pushButton_show_FirstFollow_clicked()
- 4) on_pushButton_show_code_clicked()
- 5) loadTreeIgnore()
- 6) on_pushButton_LALR1Table_clicked()
- 7) on_pushButton_show_LR1_DFA_clicked()
- 8) on_pushButton_show_LALR_DFA_clicked()
- 9) showAGragh(graghForWA g)
- 10) getEdgesFromFile(string path)
- 11) compressTree(Tree *node)

这些函数主要是槽函数（以 on_pushButton_开头），用于响应按钮点击事件，执行相应的操作。其他函数则是一些辅助函数，用于处理图、树等数据结构。

③ 数据成员

- 1) Ui::MainWindow *ui: 指向 UI 对象的指针，用于访问和操作 UI 元素。
- 2) QString srcPath: 源文件路径。
- 3) QString ignorePath: 忽略文件路径。
- 4) QString wordRulPath: 词法规则文件路径。
- 5) QString BNFPPath: BNF 文件路径。
- 6) QString LR1Path: LR1 文件路径。
- 7) QString LALR1Path: LALR1 文件路径。
- 8) vector<graghForWA> NFA: NFA 图的向量。
- 9) vector<graghForWA> DFA: DFA 图的向量。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

10) `vector<graphForWA> miniDFA`: 最小化 DFA 图的向量。

11) `vector<token> tokens`: 词法分析得到的 token 向量。

12) `IndexedSet<Edge> LR1edges`: LR1 边的索引集合。

13) `IndexedSet<Edge> LALR1edges`: LALR1 边的索引集合。

14) `Tree *tree`: 指向树结构的指针。

15) `QString AnalyzeLog`: 分析日志。

16) `Parser *parser`: 指向解析器对象的指针。

17) `QString FirstFollow`: First 和 Follow 集合。

18) `bool wordAnalyzed`: 词法分析标志。

19) `bool grammarAnalyzed`: 语法分析标志。

20) `bool genSuccess`: 生成成功标志。

21) `IndexedSet<string> ignoreSigns`: 忽略符号的索引集合。

④ 这些数据成员主要用于存储文件路径、图、树、解析器、分析结果等信息，供成员函数使用。

4. 自定义数据结构

在本次项目中大量存在对集合和索引的使用，但传统的 `vector` 和 `set` 不能很好覆盖这些内容，因此实现了一个 `IndexedSet` 类，为算法的实现提供的帮助，下面是对 `IndexSet` 类的概述：

(1) `IndexedSet` 类是一个模板类，用于管理一组唯一元素，并为每个元素分配一个索引，这个类的主要作用是提供一种高效的方式来管理一组唯一元素，并允许通过索引快速访问这些元素。使用时需要提供模板的哈希函数。

(2) 成员变量

① `std::vector<T> elements`: 存储元素的向量。

② `std::unordered_map<T, size_t> elementIndexMap`: 存储元素及其对应索引。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

引的哈希表。

(3) 成员函数

① `size_t insert(const T &element)`: 插入元素并返回其索引。如果元素已存在，则返回其现有索引。

② `const T &getElement(size_t index) const`: 通过索引获取元素。如果索引无效，返回默认构造的元素。

③ `size_t getSize() const`: 获取元素数量。

④ `void remove(const T &element)`: 通过值移除元素。如果元素不存在，抛出 `std::invalid_argument` 异常。

⑤ `size_t find(const T &element)` 函数用于在 `IndexedSet` 类中查找元素并返回其索引。如果找到元素，返回其对应的索引，如果未找到元素，返回一个表示未找到的值（例如 -1）。

⑥ `void clear()` 函数用于清空 `IndexedSet` 类中的所有元素。

(四) 测试内容

1. 项目一测试内容

(1) Tiny 语言的所有单词的正则表达式节选如下：

① `_if = (i|I)(f|F)`

② `_then = (t|T)(h|H)(e|E)(n|N)`

③ `_else = (e|E)(l|L)(s|S)(e|E)`

④ `_end = (e|E)(n|N)(d|D)`

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(2) Tiny 语言的词法分析源程序节选:

```
struct token{
    string name;
    string value;
};
bool _if(Input *input){
    std::vector<int> finalNodes = {0, 1};
    int state = 4; // 初始状态
    while(true) {
        char letter = (input->getInput())[0];
        switch(state) {
            case 0:
                switch(letter) {
                    default: return std::find(finalNodes.begin(), finalNodes.end(), state) !=
finalNodes.end();
                }
                break;
            case 1:
                switch(letter) {
                    default: return std::find(finalNodes.begin(), finalNodes.end(), state) !=
finalNodes.end();
                }
                break;
            case 2:
                switch(letter) {
                    case 'f': state = 0; break;
                    case 'F': state = 1; break;
                    default: return std::find(finalNodes.begin(), finalNodes.end(), state) !=
finalNodes.end();
                }
                break;
            case 3:
                switch(letter) {
                    case 'f': state = 0; break;
                    case 'F': state = 1; break;
                    default: return std::find(finalNodes.begin(), finalNodes.end(), state) !=
finalNodes.end();
                }
                break;
            case 4:
                switch(letter) {
                    case 'i': state = 2; break;
                    case 'I': state = 3; break;
                    default: return std::find(finalNodes.begin(), finalNodes.end(), state) !=
finalNodes.end();
                }
                break;
            default: break;
        }
    }
    return false;
}
```

华南师范大学实验报告

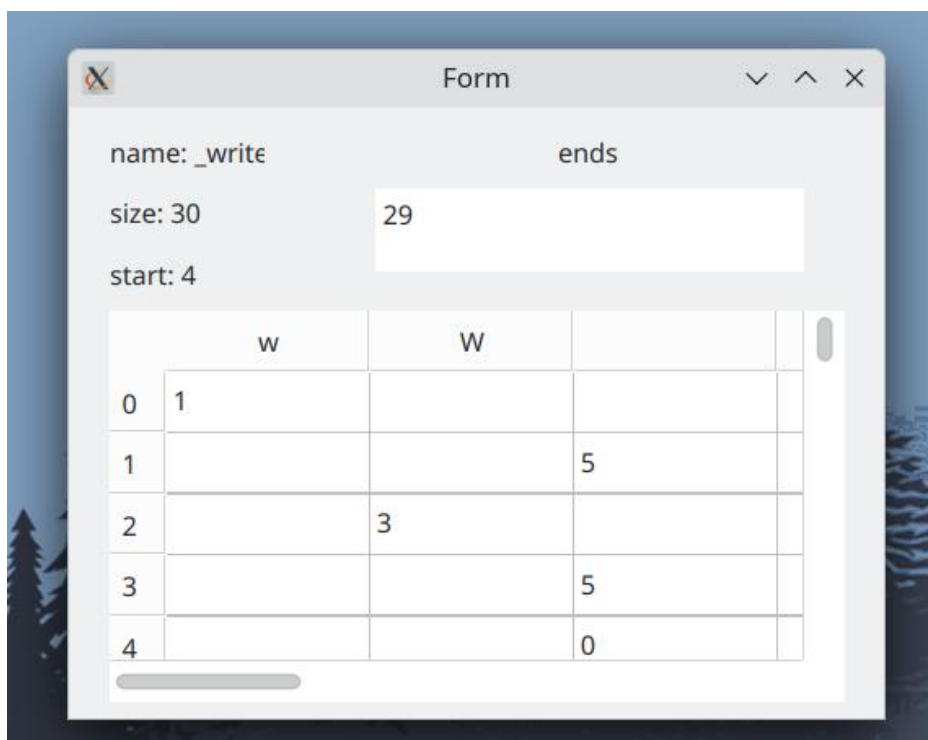
学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(3) 生成的 NFA/DFA/最小化的 DFA 节选如下：

选择界面如图



write 的 NFA 结果：



write 的 DFA 结果：

华南师范大学实验报告

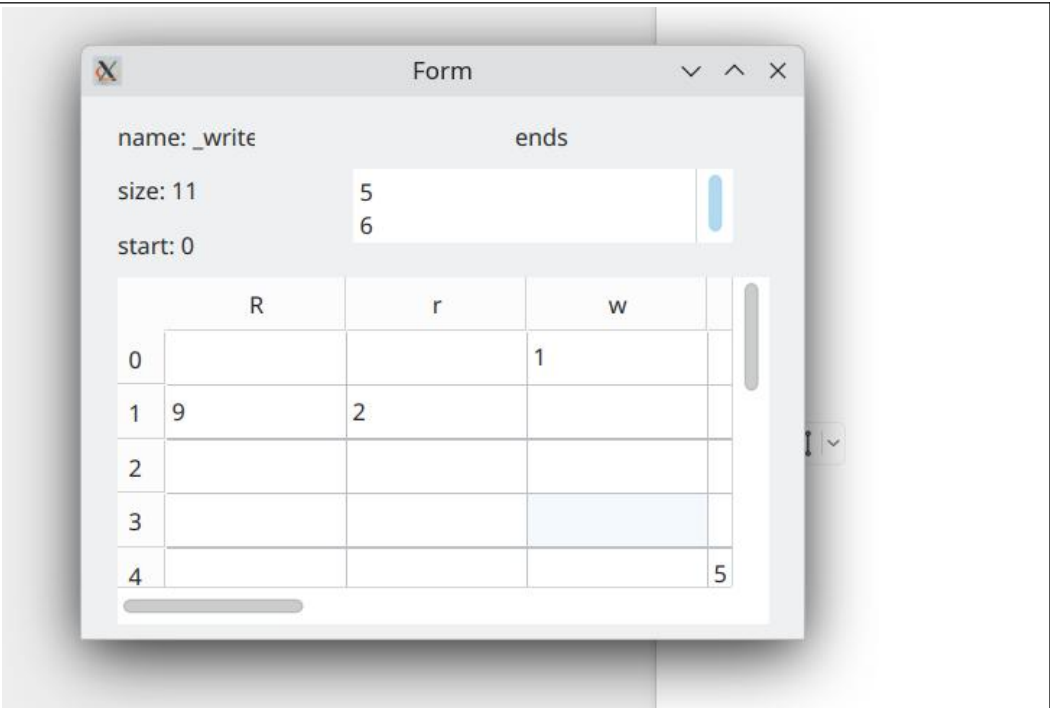
学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044

专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班

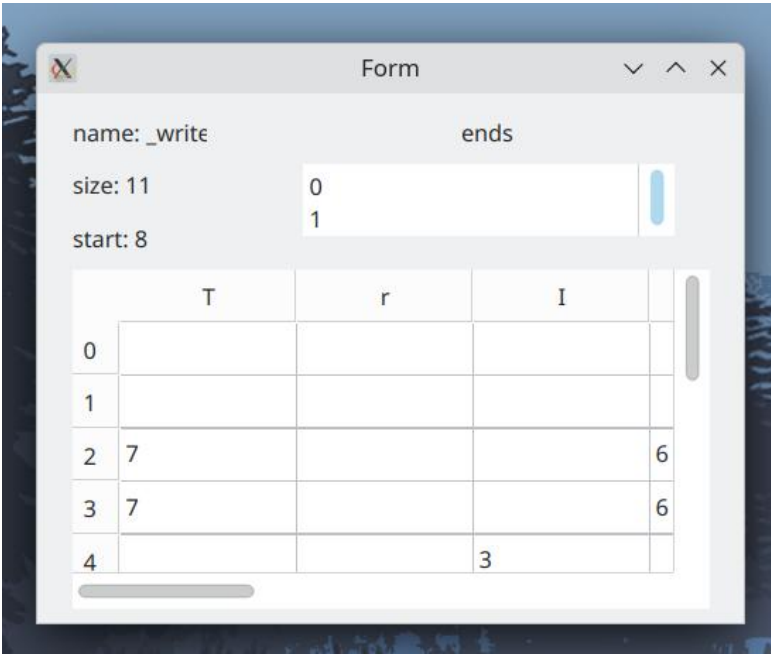
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目

实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日

实验指导老师 黄煜廉 实验评分



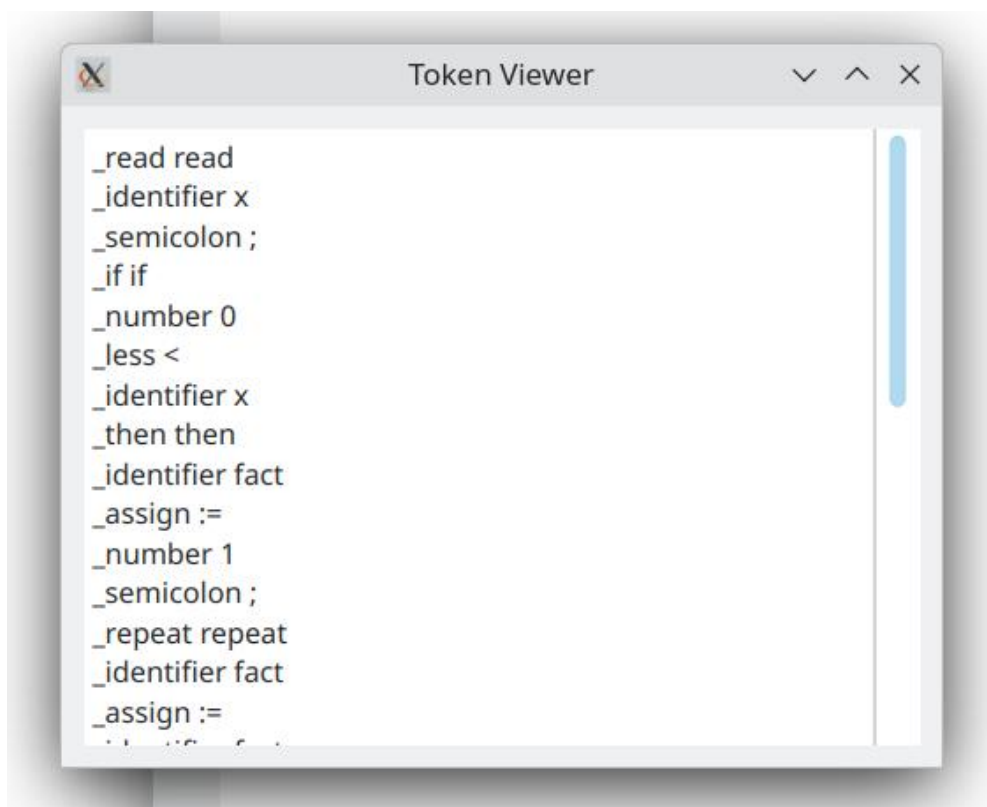
Write 的最小化 DFA 结果:



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(4) 生成的 token 节选如下所示:



2. 项目二测试内容

(1) tiny 语言文法节选如下

program -> stmt-sequence

stmt-sequence -> stmt-sequence _semicolon statement | statement

statement -> if-stmt | repeat-stmt | assign-stmt | read-stmt | write-stmt

if-stmt -> _if exp _then stmt-sequence _end | _if exp _then stmt-sequence _else
stmt-sequence _end

repeat-stmt -> _repeat stmt-sequence _until exp

assign-stmt -> _identifier _assign exp

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044

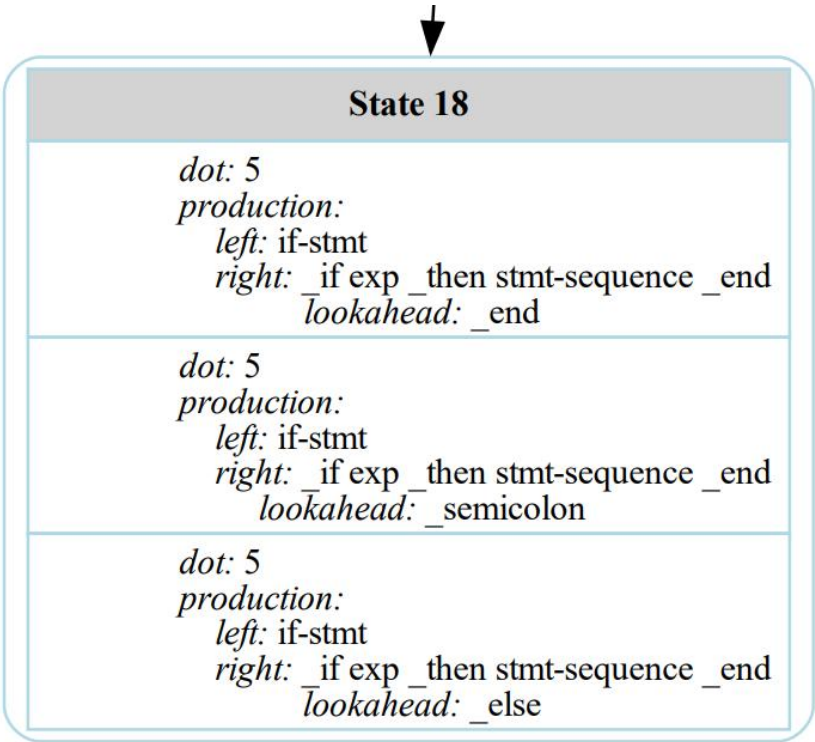
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班

课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目

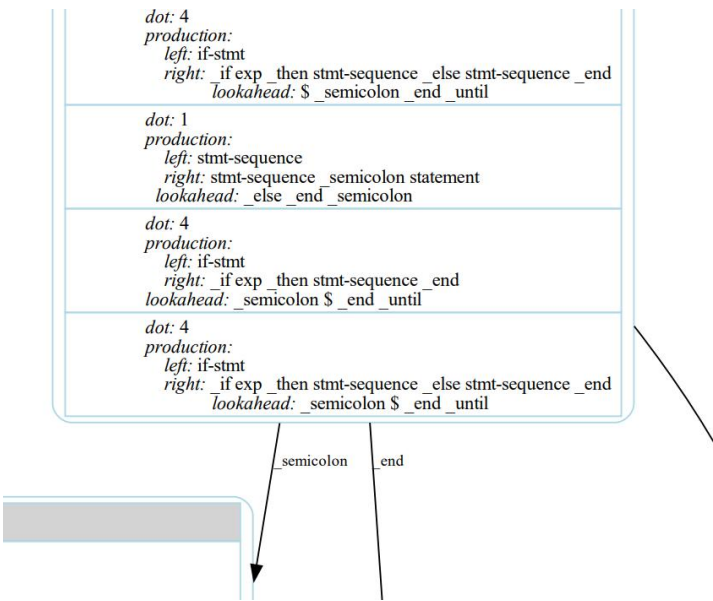
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日

实验指导老师 黄煜廉 实验评分

(2) LR(1)DFA 如下 (节选)



(3) LALR(1)DFA 如下 (节选)



华南师范大学实验报告

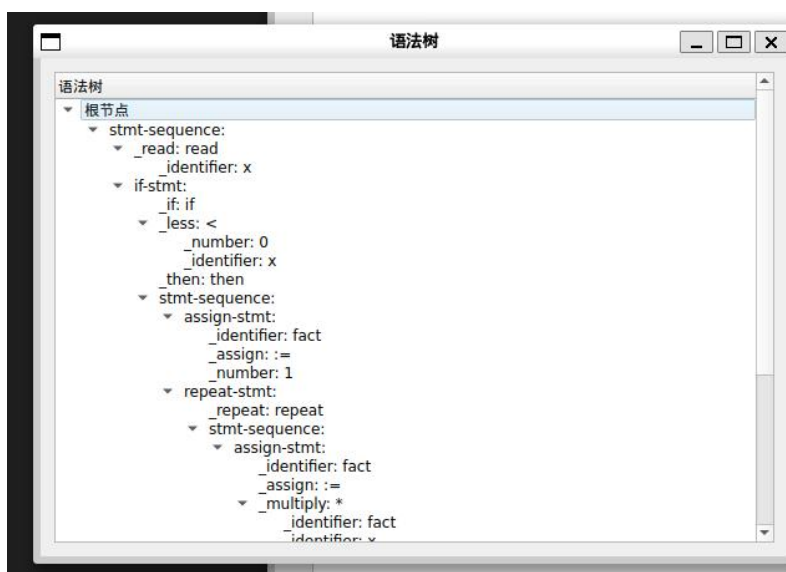
学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

(4) LALR(1)分析表如下图所示(节选)

	program	\$	stmt-sequence
0	g 1		g 2
1		acc	
2		r	
3			
4		r	

测试源程序文件同项目一

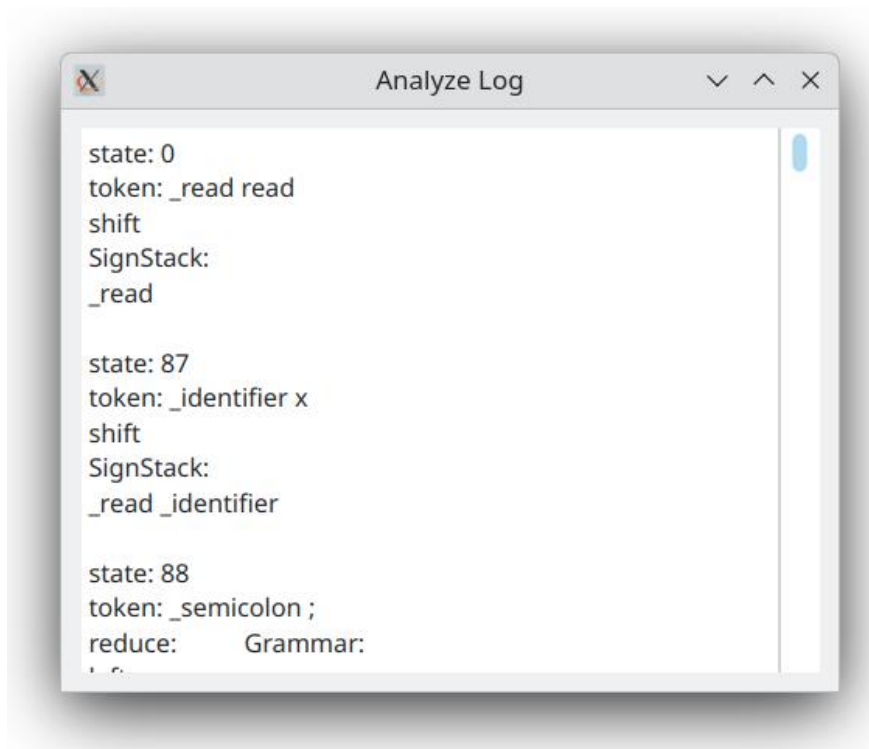
(5) 语法树如下:



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(6) 语法分析过程如下:



3. 项目三测试内容

(1) mini-c 词法文件节选如下:

```
_if = if  
_then = then  
_else = else  
_while = while  
_do = do  
_return = return  
_void = void  
_int = int  
_float = float  
_double = double  
_add = \+  
_minus = -  
_oneLine_comment_open = \\  
_open_comment = \\  
_close_comment = \*\  
_multiply = \*
```

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

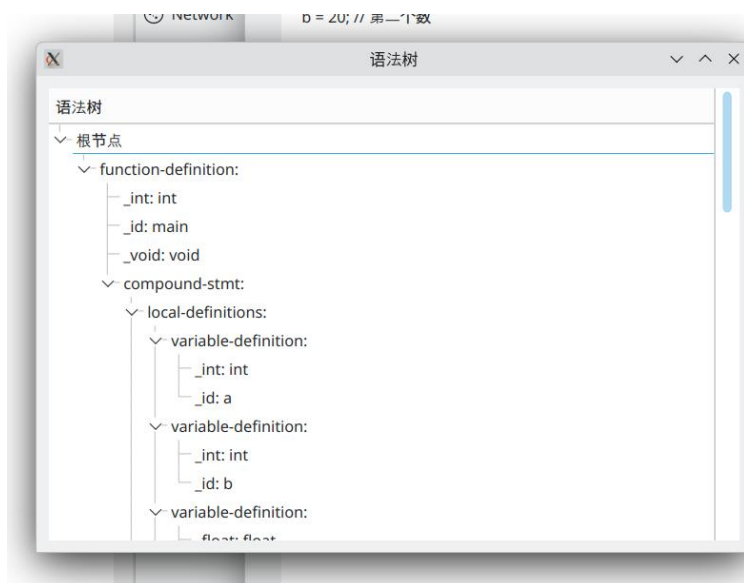
(2) mini-c 文法文件节选如下：

```
program -> definition-list  
definition-list -> definition-list definition | definition  
definition -> variable-definition | function-definition  
variable-definition -> type-indicator _id _semicolon | type-indicator _id _left_bracket _num _right_bracket  
_semicolon
```

(3) mini-c 源程序如下：

```
int main(void) {  
    int a;  
    int b; // 定义两个整型变量  
    float result_add;  
    float result_sub; // 定义两个浮点型变量用于存储结果  
  
    // 赋值操作  
    a = 10; // 第一个数  
    b = 20; // 第二个数  
    // 加法和减法  
    result_add = a + b; // 计算和  
    result_sub = a - b; // 计算差  
    // 输出结果  
    print(result_add);  
    print(result_sub);  
    return 0; // 程序正常结束  
}
```

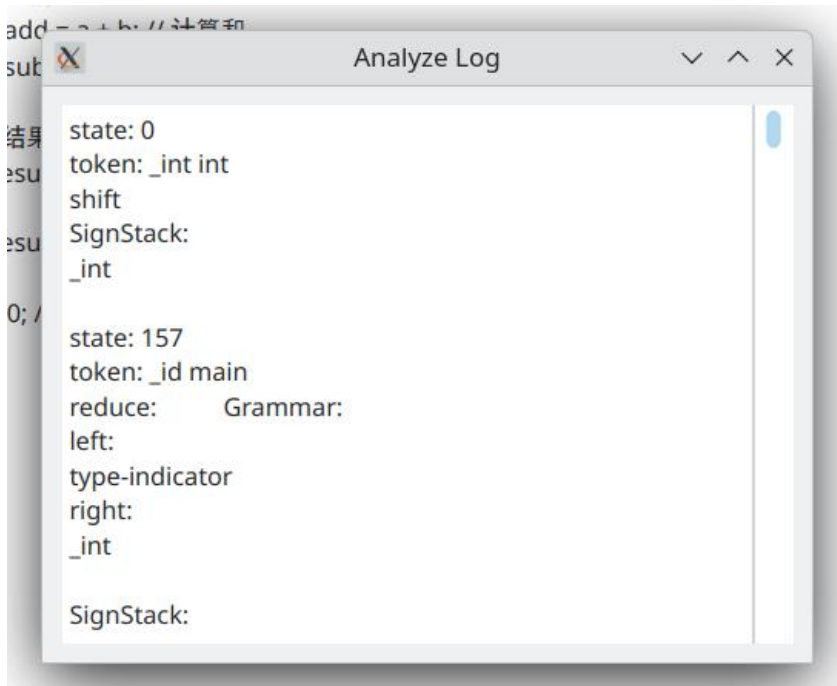
(4) 语法树生成如下：



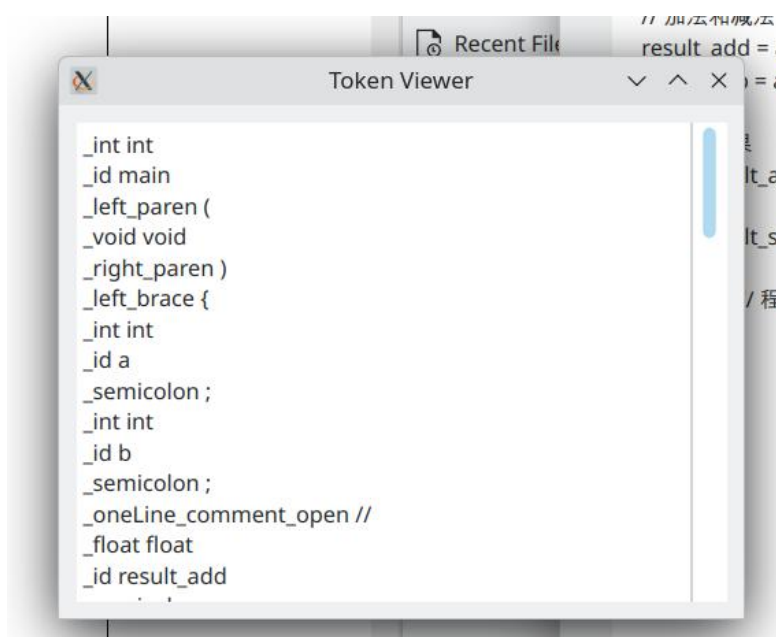
华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

(5) 分析过程如下:



(6) 词法分析结果如下:



华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分

4. 整体界面如下图所示:



为节省空间,其中语法分析使用的 DFA 为向量图,采用 PDF 格式存储,若 PDF 默认阅读器不能正常打开,可在正常生成后,于项目的 build 目录下找到名为

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

LR1.pdf 和 LALR1.pdf 两个文件，使用浏览器或其他阅读器打开。

（五）测试数据在测试文件夹中给出，如需复现测试，需要仔细阅读《编译和运行说明》，这里简单说明运行和编译逻辑。

1. 编译

（1）项目使用 makefile+CMake 组织，在代码中亦包含着编译命令，请确保环境可以正常工作

（2）从空白开始编译的命令为：make all

（3）清除缓存的命令为：make clean

2. 运行

（1）由于最终的图形化界面依赖于多个输入文件以及可执行文件，故不进行专门打包，在项目根目录下运行命令 make run 即可启动图形化界面

（2）用户也可寻找到 build 目录下，手动执行其 gui 可执行文件

3. 测试

（1）项目提供了测试 tiny 和 mini-c 的测试文件于 input 目录下

（2）词法正则文件后缀为 .rul

（3）文法 BNF 文件后缀为 .grm

（4）Input 目录下有预定的 ignore.txt 和 treeIgnore.txt，若须测试 tiny 和 mini-c 以外的其他语言，可能需要更改这两个文件，使用说明请查阅《编译和运行说明》

4. 注意事项

（1）生成 PDF 使用了 graphviz，由于数据较多，生成 LR1 的 DFA 开销可能过大，生成 5-10min 是有可能的，这部分开销不属于生成 DFA，在文法载入完成后即可查看用于生成 DFA 的.dot 文件

（2）请仔细阅读《编译和运行说明》以获得完整支持

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____

四、实验总结（心得体会）

本次项目实现了一个简易版本的 Lex 和 YACC，并提供了图像化界面以供使用。在实验过程中，我结合上个学期编译原理课程的实验二和实验四内容，构建了词法分析器生成器和语法分析器。

其中，重点理解掌握了 NFA 转 DFA、DFA 最小化、构造 LR(1)、从 LR(1) 构建 LALR(1) 等核心算法。为达成目标，我在不同的场景灵活结合了编译、文件读写、重定向等方式灵活构造在使用过程中需要的可执行文件和文件，这有利于模块的分离，便于使用。

除此之外，我还编写了大量代码，对 C++ 智能指针和 QT 库的使用增进了我的编程能力，对需求文档的阅读和对要求的实现有助于我在今后的学习工作中更好地完成任务。

五、参考文献：

- [1] Kenneth C.Louden.编译原理及实践[M].机械工业出版社,2000-3-1.
- [2] 陆文周.Qt5 开发及实例（第 2 版）[M].第 2 版.电子工业出版社,2015-5-1.
- [3] Andrew W.Appel Maia Ginsburg.现代编译原理 C 语言描述[M].修订版.人民邮电出版社,2018-4-2.

六、项目自评

78 分，除选做内容未完成外，必做内容全部完成，讲解视频思路清晰符合要求，实验报告以及测试材料完备，编程风格符合要求，设计思路基本清晰，界面美观易用。

华南师范大学实验报告

学生姓名 黄兆清 学 号 20222131044
专 业 计算机科学与技术 年级、班级 2022 级计科 2 班
课程名称 编译原理课程设计 实验项目 编译原理课程项目
实验类型 ☐验证 ☐设计 ☐综合 实验时间 2024 年 9 月 30 日
实验指导老师 黄煜廉 实验评分 _____